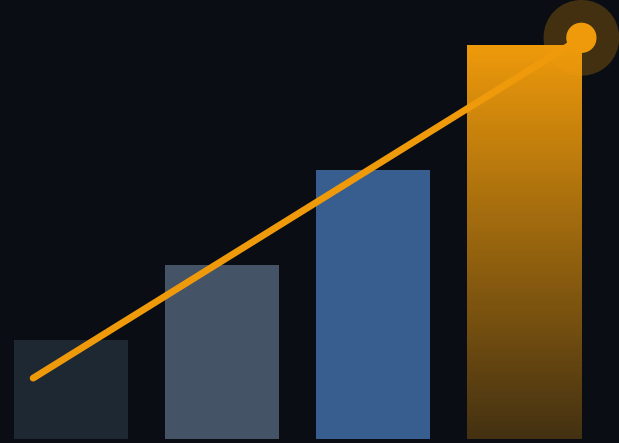


MarginOptimizer

B2B Dinamik Alternatif Uçuş & Gelir Yönetimi Sistemi

STRANDS AGENT DESTEKLİ OTONOM PNR TARAYICI

CONFIDENTIAL · 2026



MARJ TRENDİ · GERİ KAZANIM

İÇİNDEKİLER

Bu Sunumda Neler Var?

01 | Maliyet Fırsatı (Kar Boşluğu) Bekleyen biletlerin içinden gizli kar oranlarını çekip çıkarmak. **02 | Çözüm Yaşam Döngüsü** Otonom ajanın gece 02:00'de (Europe/Berlin) aktifleşip yaptığı tarama operasyonu. **03 | Altyapı & Ölçek** 10.000 bileti Traffics API'yi çökertmeden Amazon SQS ile kuyruklamak. **04 | İnsan Onay Döngüsü (HITL)** Slack etkileşimleri ve acente tarafında hiçbir hataya yer bırakmayan güvenlik duvarı. **05 | Geliştirme Yol Haritası** Lokal testlerden Amazon QuickSight analiz panolarına uzanan takvim.

MALİYET FIRSATI

Verimsizlikten Para Yaratmak

Senaryo: Bugün satılan bir paket turun seferine 3 ay vardır. Uçağın bugünkü alış maliyeti 1.000 €'dur. 2. ayda rakip havayolu veya aynı hava yolu, tıpatıp aynı saatte, aynı valiz hakkıyla uçağı talepten dolayı 800 €'ya düşürebilir. İnsan eliyle her gece 10.000 PNR tek tek taranamayacağı için bu fırsatlar masada kalır.



Yatırım Getirisi (ROI): Yılda ~50.000 bilet $\times$ %2 kar-yakalama oranı $\times$ 40 €'luk ortalama tasarruf = yılda $\geq$ **40.000 €** saf geri kazanılmış marj.

S İ S T E M M İ M A R İ S İ

AWS Serverless: Yüksek Hacimli İşlem Motoru



SERVİS	MİMARİDEKİ GÖREVİ
AWS EventBridge	Her gece 02:00'de (Europe/Berlin) sistemi uyandıran cron
Amazon SQS	10.000 PNR'i DLQ ile Traffics API'yi boğmadan sıraya sokan kuyruk
Lambda (Worker)	Kuyruktan aldığı her PNR için Strands + Haiku 4.5 ajanı çalıştıran ünite
API Gateway	Slack'ten gelen "Onayla" webhook'unu HMAC doğrulamasıyla karşılayan port
Aurora Postgres	<code>yield_events</code> tablosuna her onaylı marjı yazar, QuickSight besler

STRANDSARAÇLARI

Marj Avcıları

- `use_traffics` ► `/offers/{code}/alternativeFlights`
- Ana Traffics omurgasına tıpatıp aynı özellikli daha ucuz bir alternatif var mı sinyali çıkar.
- `calculator_tool` ► deterministik (Yeni – Eski) fark
- LLM'in halüsinasyon görüp yanlış matematik yapmasını engeller — aritmetik asla modelden gelmez.
- `slack_tool` ► operasyon kanalı `#yield-ops`
- Ekibe ciro farkını (Kâr'ı) ve ONAYLA/REDDET butonlarını fırlatır.

ONAY DÖNGÜSÜ

Sıfır İstenmeyen Hata Riski

1

TESPİT
€80 fark

2

BİLDİRİM
Slack bloklar

3

ONAY
operatör klik

4

WEBHOOK
HMAC · LLM bypass

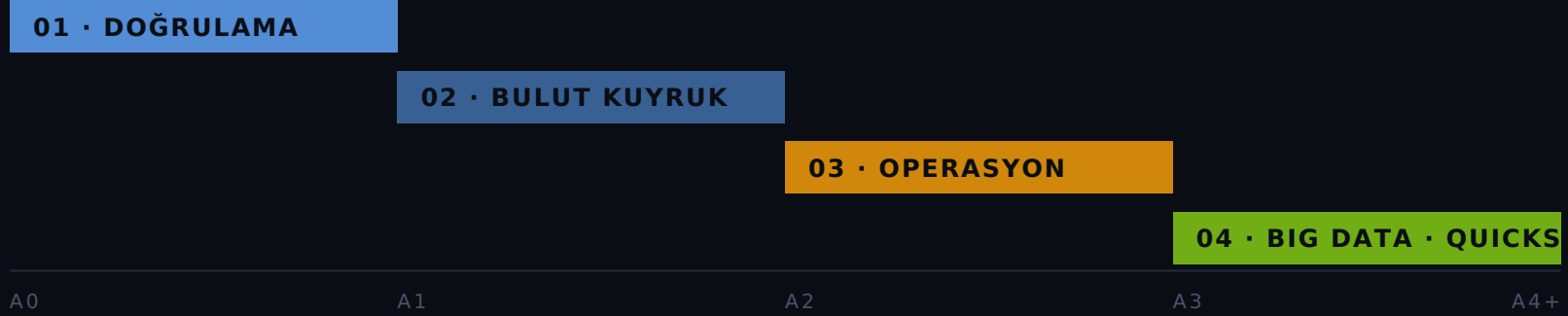
5

DEĞİŞİM
/bookings/modify

Sistem 2. adıma kadar tamamen otonomdur. 4. adımda Webhook **LLM'i tamamen bypass eder** — prodüksiyon biletine sadece deterministik kod dokunur. Tek giriş, tek çıkış, tek güvenli yol.

YATIRIM & YOL HARİTASI

Uygulama Stratejisi



01 - Doğrulama (0-1 Ay) — Ajan lokalde sahte PNR'lar ile doğru "Kar" hesabını matematiksel olarak yaptığı kanıtlanır. **02 - Bulut Kuyruklama (1-2 Ay)** — Amazon SQS aktif. Rate-limit davranışı 429'lara göre ayarlanır. **03 - Operasyonel İletişim (2-3 Ay)** — Slack webhook butonları + Traffics bilet değiştirme uçları. **04 - Big Data Raporları (4+ Ay)** — Amazon QuickSight "Yield Dashboard" C-level panosu.

MarginOptimizer

Otonom, Görünmez, Son Derece Karlı

GİZLİ & ÖZEL B2B GELİR OPTİMİZASYONU SİSTEMİ